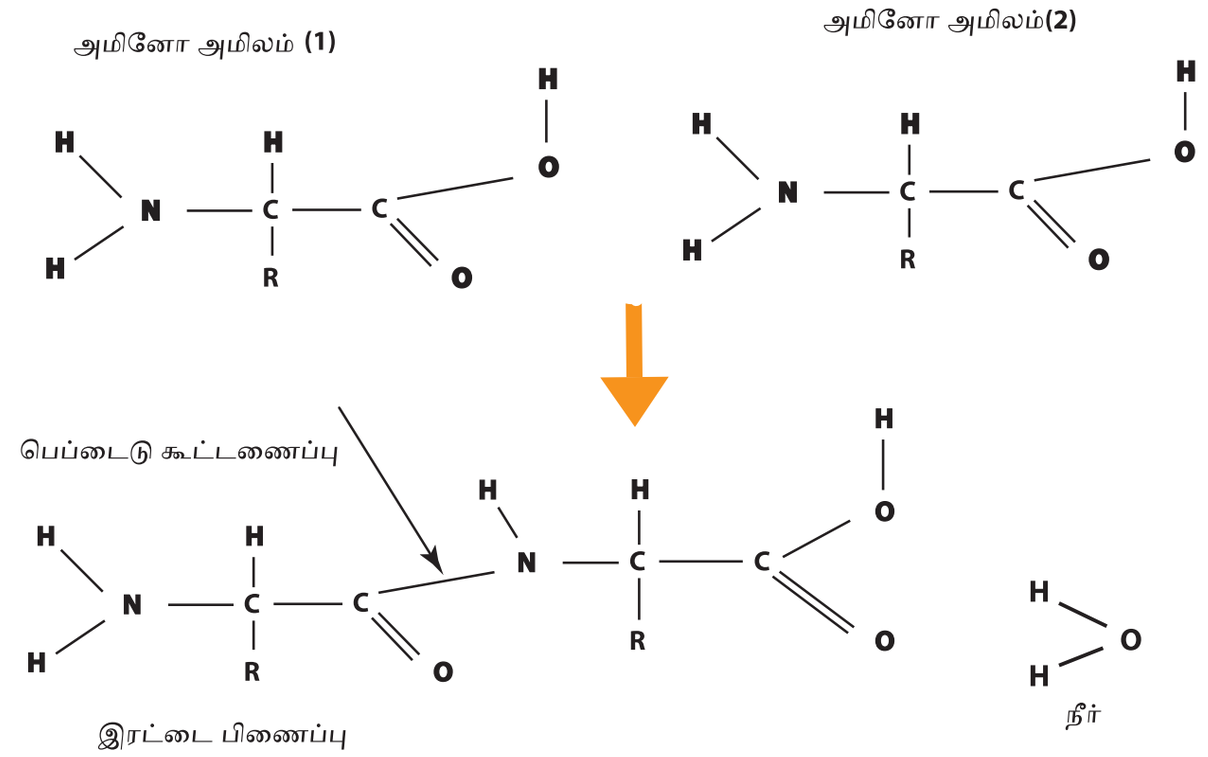


படம் 10.2: புரத இரட்டை பெப்டைடு சங்கிலி

ஒவ்வொரு அமினோ அமிலமும் ஒரு கார்பாக்ஸில் (COOH) அல்லது அமிலத்தொகுதி மற்றும் ஒரு அமினோ (NH_2) அல்லது கார தொகுதியைக் கொண்டுள்ளது. பொதுவாக ஒரு அமினோ அமிலத்தின் NH_2 தொகுதி மற்றொரு அமினோ அமிலத்தின் COOH தொகுதியுடன் இணைந்து மூலக்கூற்றை வெளியேற்றுவது மற்றும் ஒரு புதிய சேர்மத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் புரதம் உருவாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் சேர்மம் பெப்டைடு எனவும் அந்த இணைப்பு "பெப்டைடு இணைப்பு" எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

புரத சங்கிலிகள்

இருபது வகையான அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றோடொன்று எண்ணிலடங்கா அளவில் இணைந்து புரதங்களை உருவாக்குகின்றன இரண்டு அமினோ அமிலங்கள் இணைந்து இரட்டை பெப்டைடு (Dipeptide) எனும் புரதம் உருவாகின்றது. மூன்று அமினோ அமிலங்கள் இணைவதன் மூலம் மூன்று பெப்டைடு (Tripeptide)புரதம்உருவாகின்றது.இச்சங்கலியில் கூடுதலாக ஒரு அமினோ அமிலம் இணைவதன் மூலம் கூட்டுப்பெப்டைடு (Polypeptide) எனும் புரதம் உருவாகின்றது. பெரும்பான்மையான புரதங்கள் 100 முதல் 300 அமினோ அமிலங்கள் இணைந்த நீண்ட கூட்டுப்பெப்டைடுகள் வகையைச் சேர்ந்தவைகளாக உள்ளன.

10.3 புரதங்களின் வகைப்பாடு

புரதங்கள் பொதுவாக பல அமினோ அமிலங்களால் உருவான பெரிய மூலங்கூறுகள் என லாம்.மனிதனுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தின் மதிப்பு கொண்டது எனும் கருத்தின்படி ஏறக்குறைய 20 அமினோ அமிலங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவை கீழ்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

10.3.1ஊட்டச்சத்தின்அடிப்படையில் அமினோ அமிலங்களின் வகைப்பாடு

I.இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்கள்

உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் அவசியமானது, உடலால் உருவாக்க இயலாது மேலும் உணவுகளின் மூலமாகவே கிடைக்கப்பெறுகின்ற அமினோ அமிலங்கள் இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்கள் என வரையறுக்கப்படுகின்றன.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 161 22-01-2020 11:42:17